Raport de laborator: Analiză Edge și Cloud în rețeaua IoT

Proiect: Smart Wireless Sensor Network Monitoring | Data: 10 noiembrie 2026

Obiectiv: Detectarea la nivel Edge a valorilor bruște (spikes) și a datelor lipsă, respectiv detectarea în Backend/Cloud a unei tendințe crescătoare (drift). Demonstrația folosește senzori virtuali, MQTT, Python și SQLite.

1. Arhitectura demonstrată

Senzori virtuali → MQTT Mosquitto (localhost:1883) → Gateway Edge → MQTT topic wsn/backend/measurements → Backend / SQLite. În această demonstrație, „Cloud” desemnează componenta logică de analiză din Backend, executată local; nu s-a demonstrat găzduire într-un cloud public.

2. Edge: detecția spike-urilor

Gateway-ul compară valoarea CO_2 curentă cu precedenta. O variație absolută mai mare de 700 ppm este marcată drept spike. Separat, o valoare CO_2 peste 1.800 ppm declanșează alerta de prag. În captura reală, CO_2 ajunge la 2.500 ppm, cu o variație de 1.406,3 ppm; apar mesajele „EDGE SPIKE” și „ALERTA EDGE”. La măsurătoarea următoare este detectată și revenirea bruscă.

3. Edge: detecția datelor lipsă

Gateway-ul compară numerele de secvență consecutive ale aceluiași senzor. La trecerea de la seq=28 la seq=10000, calculează $10000 - 28 - 1 = 9.971$ secvențe lipsă. Saltul a fost simulat intenționat; nu demonstrează pierderea efectivă a 9.971 de pachete în rețea.

Captură reală: Gateway Edge

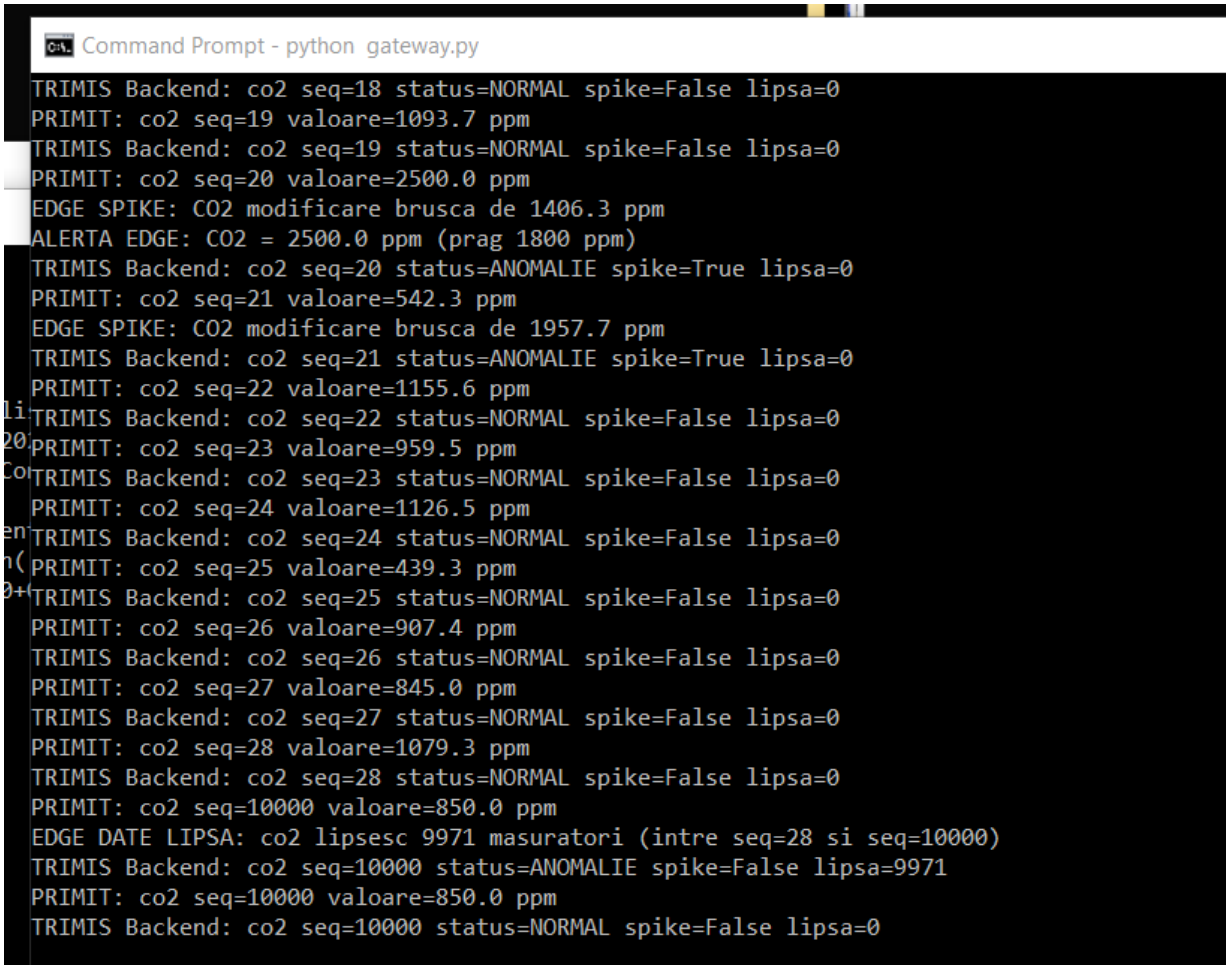


Figura 1. Jurnalul Gateway-ului: spike CO_2 și salt de secvență detectat. Mesajul seq=10000 apare de două ori; implementarea actuală nu filtrează explicit duplicatul la Gateway.

4. Backend / Cloud: detectarea drift-ului

Backend-ul urmărește o fereastră de 5 valori CO_2. Semnalează drift dacă toate valorile sunt strict crescătoare și creșterea totală este de minimum 400 ppm. Au fost injectate valorile de test 600, 750, 900, 1050, 1200 ppm. Creșterea de 600 ppm îndeplinește criteriul, iar Backend-ul afișează „CLOUD DRIFT DETECTAT” și stochează drift=1 pentru ultima măsurătoare.

Captură reală: Backend / Cloud

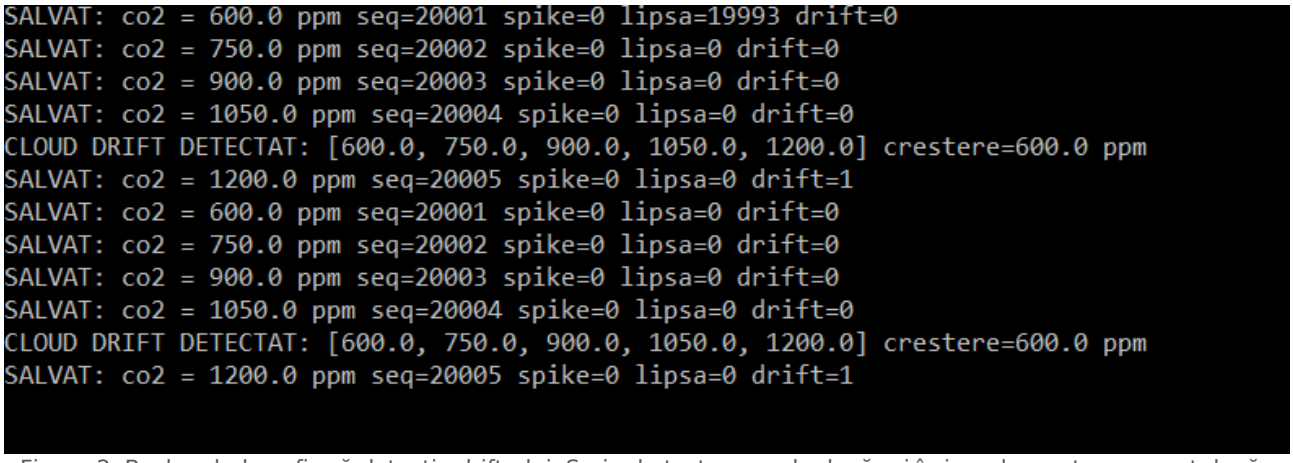


Figura 2. Backend-ul confirmă detecția drift-ului. Seria de test apare de două ori în jurnal; acestea nu sunt două experimente independente validate.

5. Rezultate și interpretare

Componentă	Test	Rezultat observat
Edge	Spike CO_2	2.500 ppm; variație 1.406,3 ppm
Edge	Date lipsă	9.971 secvențe omise (simulate)
Backend / Cloud	Drift CO_2	600 → 1.200 ppm; drift=1

Limitări: Algoritmii sunt bazați pe reguli și praguri configurabile, nu pe un model AI antrenat. Salturile de secvență pot proveni din simulare, reporniri sau pierderi de mesaje; singure nu identifică cauza. Testele confirmă comportamentul demonstrativ al codului, nu o evaluare statistică a performanței.

Concluzie: Cerințele „Edge: date lipsă, spikes” și „Cloud: trends (drift)” au fost demonstrate prin mesaje MQTT și jurnale reale. Capturile documentează detectarea și transmiterea rezultatelor către Backend.